Ayudantía N° 4

# Insertion & Selection Sort

# Repaso

Pseudocódigo

# Selection Sort

**Input:** Secuencia A,

**Output:** Nueva secuencia B ordenada

**Visualización**

https://www.youtube.com/shorts/HRwi5gwlB0U

SelectionSort $(A)$:

1 Definir secuencia $B$, inicialmente vacía

2 Buscar el menor dato $x$ en $A$

3 Sacar $x$ de $A$ e insertarlo al final de $B$

4 Si quedan valores en $A$, volver a la línea 2

**return** $B$

# selection sort

B = []

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 2 |

Buscamos el menor dato x en A

# selection sort

B = []

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 2 |

Lo sacamos de A y lo insertamos al final de B

# selection sort

B = []

A =

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 |

2

Lo sacamos de A y lo insertamos al final de B

# selection sort

B = 2

A =

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 |

Repetimos el mismo procedimiento hasta tener B ordenado

# selection sort

B = | 2 | 4 |

A = | 7 | 5 |

Repetimos el mismo procedimiento hasta tener B ordenado

# selection sort

B = 2 4 5

A = 7

Repetimos el mismo procedimiento hasta tener B ordenado

# selection sort

B = 2 4 5 7

A = []

Retornamos B :)

Pseudocódigo

# Insertion Sort

## Version Inplace

**Input:** secuencia A, de largo n >= 2

**Output:** Nada

**Visualización**

https://www.youtube.com/watch?v=Q1JdRUh1_98&ab_channel=ProfessorPainter

```
InsertionSort (A, n):
    for i = 1 ... n − 1 :
        j = i
        while (j > 0) ∧ (A[j] < A[j − 1]) :
            Intercambiar A[j] con A[j − 1]
            j = j − 1
```

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 2 |
| A[j-1] | A[j] | | |
| A[0] | A[1] | | |

En la 1° iteración tengo i=1 y comenzamos con j=1

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 2 |
| A[j-1] | A[j] | | |
| A[0] | A[1] | | |

¿Es A[j]<A[j-1]?

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 2 |

En este caso sí, así que los cambiamos

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | 2 |

Ahora j es j-1 (0) y se rompe el ciclo, así que se pasa al siguiente i

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 4 | 2 |
| | A[j-1] | A[j] | |
| | A[1] | A[2] | |

En la 2° iteración tengo i=2 y comenzamos con j=2

# insertion sort

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A = | 5 | 7 | 4 | 2 |
| | | A[j-1] | A[j] | |
| | | A[1] | A[2] | |

¿Es A[j]<A[j-1]?
En este caso sí, así que los cambiamos

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 7 | 2 |
| A[j-1] | A[j] | | |
| A[0] | A[1] | | |

Ahora j es j-1 (1) y como no se rompe la condición del ciclo, repetimos el proceso

# insertion sort

| A = | 5 | 4 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | A[j-1] | A[j] | | |
| | A[0] | A[1] | | |

¿Es A[j]<A[j-1]?
En este caso sí, así que los cambiamos

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 2 |

A[j]
A[0]

Ahora j es j-1 (0) y se rompe el ciclo, así que se pasa al siguiente i

# insertion sort

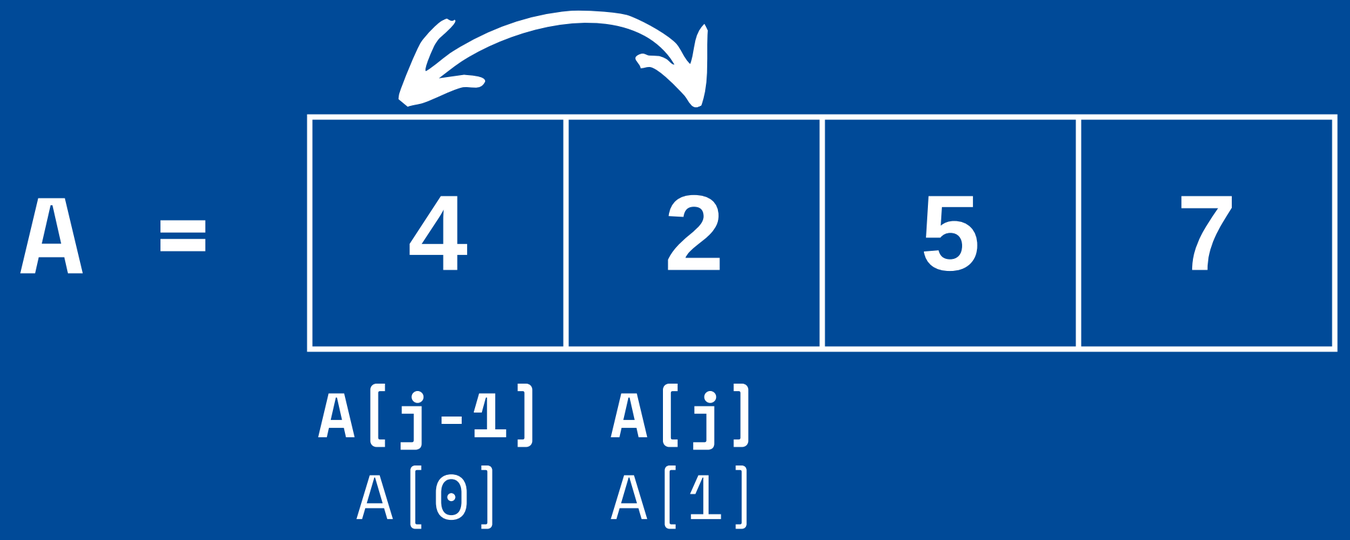
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A = | 4 | 5 | 7 | 2 |
| | | | A[j-1] | A[j] |
| | | | A[2] | A[3] |

Repetimos lo mismo para el último elemento :)
¿Es A[j]<A[j-1]? Si sí, cambiamos

# insertion sort

Repetimos lo mismo para el último elemento :)
¿Es A[j]<A[j-1]? Si sí, cambiamos

# insertion sort




Repetimos lo mismo para el último elemento :)
¿Es A[j]<A[j-1]? Si sí, cambiamos

# insertion sort

A =

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 7 |

A[j]
A[0]

Repetimos lo mismo para el último elemento :)
¿Es A[j]<A[j-1]? Si sí, cambiamos

# Ejercicio 1

Bob ha cocinado **pancakes** y los dejó apilados sobre la mesa, formando una **pila P[0..n – 1] tal que P[0] almacena el pancake que está en la cima de la pila**, mientras que **P[n – 1] representa el que está en la base**. Los pancakes tienen un diámetro representado por un número real. Alice ve la pila y decide **ordenarla** de tal manera que el **diámetro de los pancakes sea descendente desde la base de la pila hacia la cima**. Para realizar la tarea, suponga que cuenta con las siguientes funciones:

- **Diámetro(P[i])**: devuelve el diámetro del pancake P[i], para 0 ≤ i ≤ n – 1. Asuma que todos los diámetros son distintos entre sí.
- **Invertir(i)**: invierte P[0..i], para 0 ≤ i ≤ n – 1. Esta función simula la acción de colocar una espátula debajo del pancake P[i], para luego invertir el orden de los elementos de la pila P[1..i] que queda por encima de la espátula. Asuma que este proceso es in-place. Por ejemplo, P[0..5] = (3, 4, 2, 7, 6, 1), Invertir(3) produce como resultado la pila (7, 2, 4, 3, 6, 1).

# Pregunta 1 - I1-2024-1

a) **Escriba el algoritmo PancakeSort(P[0..n - 1])**, que permita ordenar la pila de pancakes P[0..n - 1] como se indica. La única manera permitida de manipular los pancakes de la pila es a través de las funciones Diámetro e Invertir. Asuma que dichas funciones ya están implementadas. Si necesita emplear otra función distinta a esas, debe implementarla. Hay muy poco espacio disponible en la mesa, por lo que su algoritmo debe ser in-place.

**Pregunta 1 - I1-2024-1**

El algoritmo es similar a Selectionsort, salvo por las restricciones que impone este ejercicio. En cada iteración se debe buscar el siguiente pancake de mayor diámetro, para trasladarlo hacia la parte inferior de la pila usando la función Invertir. El pseudocódigo de una posible solución es el siguiente:

**input** : Una pila de pancakes $P[0..n-1]$
**output:** La pila de pancakes $P$, ordenada

PancakeSort$(P[0..n-1])$
**for** $i \leftarrow n-1$ **downto** $1$ **:**
  $m \leftarrow$ MÁXIMO$(P[0..i])$
  Invertir$(m)$
  Invertir$(i)$
**return** P

## Pregunta 1 - I1-2024-1

**input** : Una pila de pancakes $P[0..n-1]$
**output:** La pila de pancakes $P$, ordenada

```
PancakeSort(P[0..n − 1])
for i ← n − 1 downto 1 :
    m ← Máximo(P[0..i])
    Invertir(m)
    Invertir(i)
return P
```

**input** : Una pila de pancakes $P[0..i]$
**output:** La posición $m$ tal que $0 \leq m \leq i$ y $P[m]$ es el pancake con el diámetro máximo.

```
Máximo(P[0..i])
m ← 0
for i ← 1 to i :
    if Diámetro(i) > Diámetro(m) :
        m ← i
return m
```

# Pregunta 1 - I1-2024-1

b) Demuestre formalmente la correctitud de su algoritmo.

**Pregunta 1 - I1-2024-1**

b) La demostración de correctitud del algoritmo debe mostrar que:

- PancakeSort termina en una cantidad finita de pasos.
- PancakeSort cumple su propósito.

Para demostrar la finitud del algoritmo, note que realiza siempre n - 1 iteraciones. En cada iteración, busca el pancake de mayor diámetro, lo cual requiere la invocación al algoritmo MÁXIMO(P[0..i]) (que finaliza en i - 1 iteraciones), para luego invocar dos veces a la operación Invertir. En otras palabras, cada una de las operaciones que se realizan en cada iteración de PancakeSort son finitas, y por lo tanto el algoritmo finaliza en una cantidad finita de pasos.

## Pregunta 1 - I1-2024-1

La demostración de que PancakeSort cumple su propósito es por inducción, similar a la demostración hecha en clases para SelectionSort. La propiedad que demostraremos es la siguiente:

- **P(i): al finalizar la iteración i (para 1 ≤ i ≤ n) de PancakeSort, P[n − i..n − 1] está ordenada y contiene los i pancakes de mayor diámetro.**

**Caso Base**: el caso base es para i = 1 (primera iteración). Al finalizar la primera iteración, P(1) se cumple ya que el elemento de mayor diámetro es movido a la base P[n − 1] de la pila.

**Hipótesis Inductiva**: Al finalizar la iteración i, se cumple P(i).

**Paso Inductivo**: Demostramos ahora que P(i + 1) se cumple, dado que P(i) (la H.I.) se cumple. Esto último significa que P[n − i..n − 1] está ordenada y contiene los i pancakes de mayor diámetro, como hemos dicho, y por lo tanto P[0..n − i − 1] contiene los n − i pancakes de menor diámetro.

De entre esos pancakes de menor diámetro se selecciona aquel que tiene mayor diámetro, el cual es movido a la posición P[n − (i + 1)] de la pila. Eso significa que P[n − (i + 1)..n − 1] está ordenada y contiene los i + 1 pancakes de mayor diámetro, por lo que P(i + 1) se cumple.

## Pregunta 1 - I1-2024-1

# Ejercicio 2

Una observación que hicimos en clase sobre los algoritmos de ordenación por comparación de elementos adyacentes, p.ej. insertionSort(), es que su debilidad (#operaciones ejecutadas) radica justamente en que sólo comparan e intercambian elementos adyacentes. Así, si tuviéramos un algoritmo que usara la misma estrategia de insertionSort(), pero que comparara elementos que están a una distancia > 1 entre ellos, entonces podríamos esperar un mejor desempeño.

**Pregunta 2**

## Pregunta 2 - a)

a) Calcula cuántas comparaciones entre elementos hace insertionSort() para ordenar el siguiente arreglo a de menor a mayor; muestra que entiendes cómo funciona insertionSort():

a = [11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

# Pregunta 2 - a) Solución

insertionSort() coloca el segundo elemento ordenado con respecto al primero, luego el tercero ordenado con respecto a los dos primeros (ya ordenados entre ellos), luego el cuarto ordenado con respecto a los tres primeros (ya ordenados entre ellos), etc.

**En el caso del arreglo de a)**, insertionSort() básicamente va moviendo cada elemento, 10, 9, …, 1, hasta la primera posición del arreglo. Para ello, el 10 es comparado una vez (con el 11), el 9 es comparado dos veces (con el 11 y con el 10), el 8 es comparado tres veces (con el 11, el 10 y el 9), y así sucesivamente; finalmente, el 1 es comparado 10 veces.

**Luego el total de comparaciones es:**
**1 + 2 + 3 + … + 10 = 55.**

## Pregunta 2 - b)

b) Calcula ahora cuántas comparaciones entre elementos hace el siguiente algoritmo **shellSort()** para ordenar el mismo arreglo a. Muestra que entiendes cómo funciona shellSort(); en particular, ¿qué relación tiene con insertionSort()?

```
shellSort(a):
    gaps[] = {5,3,1}
    t = 0
    while t < 3:
        gap = gaps[t]
        j = gap
        while j < a.length]:
            tmp = a[j]
            k = j
            while k >= gap and tmp < a[k-gap]:
                a[k] = a[k-gap]
                k = k-gap
            a[k] = tmp
            j = j+1
    t = t+1
```

## Pregunta 2 - b)

```
shellSort(a):
    gaps[] = {5,3,1}
    t = 0
    while t < 3:
        gap = gaps[t]
        j = gap
        while j < a.length]:
            tmp = a[j]
            k = j
            while k >= gap and tmp < a[k-gap]:
                a[k] = a[k-gap]
                k = k-gap
            a[k] = tmp
            j = j+1
    t = t+1
```

# Pregunta 2 - b) Solución

Notemos que las comparaciones entre elementos de a se dan sólo en la comparación tmp < a[k-gap]; el algoritmo realiza 11 de estas comparaciones con resultado true y otras 17 con resultado false; en total, 28.

Primero, realiza insertionSort entre elementos que están a distancia 5 entre ellos (según las posiciones que ocupan en a, no en cuanto a sus valores): el 6 con respecto al 11, el 5 c/r al 10, el 4 c/r al 9, el 3 c/r al 8, el 2 c/r al 7, el 1 c/r al 11, y el 1 c/r al 6.

Luego, realiza insertionSort entre elementos que están a distancia 3 (nuevamente, según sus posiciones en el arreglo): el 2 c/r al 5 y el 7 c/r al 10.

Finalmente, realiza insertionSort entre elementos que están a distancia 1: el 3 c/r al 4 y el 8 c/r al 9; estos son los únicos pares de valores que aún están “desordenados” al finalizar el paso anterior.

# Feedback